

Facultad de Ciencias y Tecnología
Licenciatura en Ingeniería de Sistemas

Historias de usuario, INVEST y criterios de aceptación

Guía para escribir una historia que se pueda estimar, construir y probar, y los criterios que la cierran

---

Docente: Torrico Bascope Rosemary
2010145: Gestión de Calidad de Software
Estudiante: Pardo Pozo Juan Diego
Código de Estudiante: 202103136

Cochabamba, Septiembre 2026

Índice

1 Introducción y ubicación del tema **1**
- 1.1 Recorrido del tema . . . 1
- 1.2 Conocimientos previos . . . 2

2 Fundamento y vocabulario **2**
- 2.1 Las tres C . . . 2
- 2.2 Niveles de trabajo . . . 3
- 2.3 Cierre de la historia . . . 4

3 Qué es una historia y qué no es **4**
- 3.1 Lo que una historia no es . . . 5

4 Formato, título, descripción y ficha **6**
- 4.1 Título . . . 6
- 4.2 Descripción y ficha . . . 7

5 INVEST letra por letra **8**
- 5.1 Corrección de la Id 7 . . . 9

6 Niveles y tipos de historia **10**

7 De epic a funcionalidad a historia **11**
- 7.1 Patrones de partición . . . 12
- 7.2 Cuándo parar . . . 13
- 7.3 Rebanada vertical frente a capas . . . 13

8 Criterios de aceptación **14**
- 8.1 Quién los escribe y cuántos . . . 14
- 8.2 Escenario Dado/Cuando/Entonces . . . 14
- 8.3 Verificación, condición y resultado . . . 15
- 8.4 Otros formatos . . . 16

9 Mockups en la historia **17**

10 Caso 1: de la Id 7 a una epic con 8 historias **18**

11 Caso 2: HU-03 completa **19**

12 Buenas prácticas y detalles finos **21**
- 12.1 Prácticas con su fuente . . . 23

13 Errores comunes y antipatrones **23**
13.1 Cuatro antipatrones . . . 24
13.2 Otros antipatrones . . . 25

14 Comparativa: los seis formatos de criterio **25**

15 Autoevaluación y ejercicios **26**
15.1 Preguntas conceptuales . . . 27
15.2 Ejercicios . . . 28
15.3 Soluciones . . . 29

16 Tarjeta de referencia rápida **31**

17 Glosario **32**

Referencias Bibliográficas **34**

Índice de figuras

1 Relación entre historia, INVEST, descomposición, criterios, casos de prueba y mockup 1
2 Árbol de E1 con tres funcionalidades y ocho historias; el patrón de partición acompaña a cada historia. . . . 18
3 Mockup v1.2 de HU-03 con sus estados de carga, error y vacío: cada marcador numerado se ancla a uno de los criterios CA-1 a CA-6 . . . 20

Índice de cuadros

1 Las tres C: qué es cada una, qué contiene y quién la produce . . . 3
2 Reglas de redacción de la historia, con un caso malo y uno bueno . . . 5
3 Historia de usuario frente a otras formas de requisito, según Cohn . . . 5
4 Variantes de la plantilla (ejemplos ilustrativos del hotel) . . . 6
5 Rol, capacidad y beneficio: Mal y Bien (ilustrativo) . . . 6
6 Títulos: Mal y Bien (ilustrativo) . . . 7
7 Las seis partes de la descripción . . . 7
8 Campos de la ficha y quién los rellena . . . 8
9 INVEST: qué exige cada letra, qué falla y cómo se arregla . . . 9
10 Corrección paso a paso de la Id 7 . . . 10
11 Tipos de historia, su uso y un ejemplo ilustrativo del hotel . . . 11
12 Jerarquía de descomposición y horizonte de cada nivel. . . . 12
13 Ocho patrones de partición con ejemplo del hotel y su fuente . . . 12
14 Partición por capas frente a rebanada vertical. . . . 13

15 Un criterio que no se puede verificar y su versión en escenario 15
16 Umbrales verificables por característica de ISO/IEC 25010:2023 16
17 Wireframe, mockup y prototipo según fidelidad 17
18 Reglas del mockup dentro de la historia 17
19 Partición de E1 (ilustrativa), con patrón y prueba de valor. 18
20 Ficha de HU-03. 19
21 Descripción de HU-03 en seis partes. 19
22 Elemento del mockup frente a criterio. 21
23 Buenas prácticas de redacción con su respaldo 23
24 Antipatrones principales con su versión corregida (ejemplos ilustrativos del hotel). 24
25 Antipatrones secundarios (corrección según convención de la materia). 25
26 Formatos de criterio de aceptación 26

Índice de códigos

1 Escenario de registro de ingreso (datos ilustrativos). 15
2 Esquema del escenario con ejemplos (datos ilustrativos) 15
3 CA-1 a CA-4 de HU-03. 20
4 Criterio de HU-05 en Gherkin (datos ilustrativos). 30

1 Introducción y ubicación del tema

Un requisito escrito como contrato cerrado obliga a decidirlo todo antes de construir: quien lo redacta anticipa casos que aún no conoce, y quien lo implementa lo toma al pie de la letra. El resultado habitual es un documento extenso que nadie discute hasta que el producto ya existe.

Las historias de usuario cambian el punto de partida. Cohn indica que empiezan escribiendo solo dos datos, no la especificación completa [8, pág. 16]. Jeffries describe la tarjeta como «a token representing the requirement» y aclara que «does not contain all the information that makes up the requirement» [14]. El detalle se obtiene después, hablando.

Idea clave

Una historia no es un requisito reescrito: es el recordatorio de una conversación pendiente que termina en criterios verificables.

Cohn delimita la idea por contraste: «User stories are different from IEEE 830 software requirements specifications, use cases and interaction design scenarios» (las historias de usuario no son especificaciones IEEE 830, ni casos de uso, ni escenarios de diseño de interacción) [8, pág. 166]. Las diferencias están en sección 3.

1.1 Recorrido del tema

Jeffries distingue tres aspectos: «Card, Conversation, and Confirmation» [14]. La conversación, dice, «is largely verbal, but can be supplemented with documents» [14]. La confirmación es la que cierra la historia, y toma la forma de criterios de aceptación. Figura 1 ordena el camino: una historia bien formada (INVEST) se descompone hasta caber en un sprint, se confirma con criterios, y cada criterio abre casos de prueba y se ancla a los elementos del mockup.

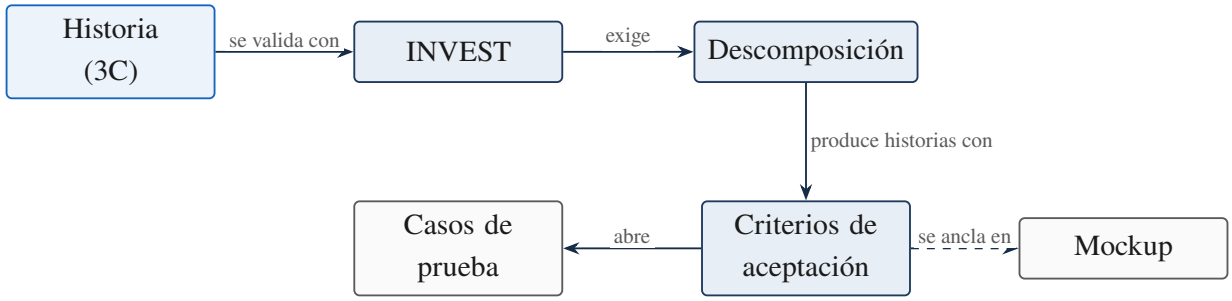


Figura 1. Relación entre historia, INVEST, descomposición, criterios, casos de prueba y mockup

Todos los ejemplos usan un mismo escenario: la recepción de un hotel, con los roles recepcionista, huésped y gerente.

1.2 Conocimientos previos

Se supone familiaridad con tres nociones de Scrum, desarrolladas en la guía *Scrum: ceremonias, tablero y duración del sprint*:

- *Product Backlog* (lista ordenada de trabajo pendiente del producto): el Product Owner (PO) crea y comunica sus elementos [17, pág. 7].
- *Sprint*: periodo fijo de trabajo en el que se construye un incremento.
- *Product Owner*: «one person, not a committee» [17, pág. 7].

La estimación en puntos queda fuera: corresponde a la guía *Planificación en Scrum*. Los casos de prueba se desarrollan en *Casos de prueba y gestión con Qase*.

2 Fundamento y vocabulario

El vocabulario se fija aquí y se usa sin variación en el resto de la guía. Los tres términos que el glosario de ISTQB (*International Software Testing Qualifications Board*) distingue, error, defecto y fallo, no se emplean como sinónimos en ningún punto. El escenario es el de la recepción de un hotel (sección 1).

Definición: Historia de usuario (HU)

Descripción breve de una capacidad que un rol necesita del sistema, escrita para sostener una conversación y no para agotar el requisito. No es un requisito reescrito: es el recordatorio de una conversación pendiente que termina en criterios verificables.

Ejemplo del hotel: «Registrar una reserva para un huésped» recuerda que recepción y desarrollo deben hablar de fechas, disponibilidad y datos del huésped. La frase, por sí sola, no basta para construir ni para probar nada.

2.1 Las tres C

Las tres C (*Card*, Conversation, Confirmation) descomponen la historia en tres componentes con funciones distintas. La Agile Alliance describe la tarjeta como «a “Card” (or often a Post-It note), a physical token giving tangible and durable form to what would otherwise only be an abstraction» [4]. La fuente local resume la segunda así: «Conversation. El equipo recibe la explicación y aclaración de lo que se quiere» [13, pág. 37]. La tercera es, en palabras de Jeffries, «the acceptance test» [14].

Tabla 1. Las tres C: qué es cada una, qué contiene y quién la produce

Componente	Qué es	Qué contiene	Quién la produce
Tarjeta (*Card*)	Soporte tangible y duradero de algo que sería solo una abstracción [4]	Título y frase breve de la capacidad	Quien redacta la historia
Conversación (*Conversation*)	Explicación y aclaración de lo que se quiere [13, pág. 37]	Detalles, reglas y dudas resueltas, que no caben en la tarjeta	El equipo junto con quien conoce el negocio
Confirmación (*Confirmation*)	Comprobación de que se alcanzaron los objetivos de la conversación [4]	Las pruebas de aceptación	Quien las define: «She defines the acceptance tests. . . » [14]

Idea clave

La tarjeta promete, la conversación aclara y la confirmación decide.

2.2 Niveles de trabajo

Definición: Epic

Historia demasiado grande para construirse como una unidad: «When a story is too large it is sometimes referred to as an epic» [8, pág. 29].

Definición: Funcionalidad

Agrupación de historias relacionadas dentro de una epic, que da un nivel intermedio de planificación. Es convención de la materia, igual que la jerarquía iniciativa, epic, funcionalidad, historia y tarea que se desarrolla en sección 7.

Definición: Tarea

Trabajo técnico que el equipo realiza para completar una historia. No entrega valor al usuario por sí sola, y por eso no se escribe en la plantilla de historia. Es convención de la materia.

Ejemplo: la epic «Gestionar reservas en recepción» se organiza en funcionalidades, y cada una en historias como «Registrar una reserva para un huésped». «Crear la tabla de reservas» es una tarea de esa historia.

2.3 Cierre de la historia

Definición: Criterio de aceptación (CA)

Condición verificable que la historia debe cumplir para darse por terminada. Es la forma escrita de la confirmación, es decir, de la prueba de aceptación [14]. Se dice de una historia concreta y se refiere a su comportamiento o a su umbral de calidad.

Definición: Definition of Done (DoD)

«The Definition of Done is a formal description of the state of the Increment when it meets the quality measures required for the product» [17, pág. 13], es decir, descripción formal del estado del Incremento cuando cumple las medidas de calidad exigidas al producto. Es el compromiso del Incremento, no de cada ítem: «For the Increment it is the Definition of Done» [17, pág. 11].

Definición: Definition of Ready (DoR)

Práctica complementaria de algunos equipos: lista de condiciones que una historia cumple antes de entrar a un sprint. Su idea afín en la Scrum Guide es que los ítems que el equipo puede terminar en un sprint se consideran «ready for selection» [17, pág. 11].

Definición: Caso de prueba

El glosario ISTQB lo define como «Un conjunto de valores de entrada, precondiciones de ejecución, resultados esperados y pos condiciones de ejecución, desarrollados para un objetivo o condición de prueba particular» [6, pág. 22]. Cada criterio de aceptación abre uno o más casos de prueba: en la materia, la relación es de uno a muchos.

Dos confusiones frecuentes

DoR no es un artefacto de la Scrum Guide 2020: la guía solo habla de ítems «ready for selection» y define como compromiso únicamente la DoD [17, pág. 11]. Citar «la DoR de Scrum» en un examen es un error.

Criterios de aceptación no son DoD: los criterios son propios de cada historia («el recepcionista ve la habitación como ocupada tras reservar»); la DoD rige para todo el Incremento («el código está revisado y probado»). Un criterio que repite la DoD no distingue una historia de otra.

3 Qué es una historia y qué no es

Una historia no cierra el contrato: sus detalles se negocian entre el usuario y los desarrolladores [8, pág. 51]. Por eso cabe en una tarjeta. Si se intenta meter en ella toda la especificación, deja de ser historia.

Idea clave

Si la tarjeta intenta decirlo todo, deja de ser historia: lo que falta se aclara en la conversación y se cierra en los criterios.

Tres reglas de redacción, cada una con su contraejemplo (tabla 2). Idealmente la escribe el cliente [8, pág. 104].

Tabla 2. Reglas de redacción de la historia, con un caso malo y uno bueno

Regla	Mal	Bien
Un solo usuario [8, pág. 104]	«Job Seekers can remove resumes from the site.» [8, pág. 104]	Ilustrativo: «Un recepcionista puede cancelar una reserva.»
Voz activa [8, pág. 104]	Ilustrativo: «La reserva es cancelada por el sistema.»	Ilustrativo: «El huésped puede cancelar su reserva.»
Tamaño acotado [8, pág. 29]	«A user can search for a job.» (demasiado grande) [8, pág. 29]	Ilustrativo: «Un recepcionista puede buscar una reserva por apellido.»

3.1 Lo que una historia no es

Cohn compara la historia con las tres formas de requisito con que se suele confundir (tabla 3).

Tabla 3. Historia de usuario frente a otras formas de requisito, según Cohn

Frente a	Diferencia
IEEE 830	La especificación IEEE 830 «tend to be filled with too much technical or business jargon» (suele llenarse de jerga técnica o de negocio); la historia es comprensible para desarrolladores y usuarios, y su tamaño es mayor que una declaración IEEE 830 [8, pág. 177].
Caso de uso	Los casos de uso «still tend to be larger than a single story and can be more prone to containing embedded assumptions about the user interface» (suelen ser más grandes y llevar supuestos de interfaz) [8, pág. 166]; además se escriben como resultado del análisis, mientras que las historias son notas «that can be used to initiate analysis conversations» (para iniciar las conversaciones de análisis) [8, pág. 164].
Escenario de diseño de interacción	Es «a detailed description of a user's interaction with a computer», típicamente más amplio que un caso de uso [8, pág. 164].

No olvides el propósito

Cohn cierra sus consejos de redacción así: «the main purpose of a story card is to act as a reminder to discuss the feature» (el propósito principal de la tarjeta es recordar que hay que hablar de la funcionalidad); se añade el detalle justo para saber dónde retomar la conversación, «but do not replace the conversation by adding more detail to the story card» (sin sustituir la conversación con más detalle en la tarjeta) [8, pág. 105].

4 Formato, título, descripción y ficha

Connextra, «one of the early adopters of Extreme Programming», incorporó la plantilla «I as a (role) want (function) so that (business value)» [8, pág. 104]. En español: *Como* (rol) *quiero* (capacidad) *para* (beneficio). Cohn invita a experimentar con ella o con una propia [8, pág. 104], de modo que las variantes de tabla 4 son legítimas.

Tabla 4. Variantes de la plantilla (ejemplos ilustrativos del hotel)

Variante	Forma	Ejemplo
Completa	Como rol, quiero capacidad, para beneficio	Como recepcionista, quiero registrar una reserva, para evitar doble venta
Corta	Sin «para»; forma admitida en la materia	Como gerente, quiero ver la ocupación diaria
Job story	*When . . . , I want to . . . , so I can . . .* (cuando. . . , quiero. . . , para poder. . .) [15]	Cuando llega un huésped sin reserva, quiero ver las habitaciones libres, para poder asignarle una

Tabla 5. Rol, capacidad y beneficio: Mal y Bien (ilustrativo)

Parte	Mal	Bien
Rol	Como usuario	Como recepcionista
Capacidad	quiero un botón «Guardar»	quiero registrar una reserva
Beneficio	para guardar	para confirmar la habitación al huésped

4.1 Título

El título nombra la capacidad, no la pantalla; lleva el Id y no repite la plantilla. Estructura: verbo en infinitivo, objeto y calificador.

Tabla 6. Títulos: Mal y Bien (ilustrativo)

Mal	Bien
Pantalla de reservas	HU-03 Registrar una reserva para un huésped
Como recepcionista quiero cancelar...	HU-06 Cancelar una reserva antes del ingreso
Reservas	HU-02 Consultar habitaciones disponibles por fechas
Formulario de comprobante	HU-07 Emitir el comprobante de una reserva

4.2 Descripción y ficha

La descripción amplía la plantilla con cinco partes más (tabla 7); es lo que fija dónde termina la historia.

Tabla 7. Las seis partes de la descripción

Parte	Contenido
Plantilla	Rol, capacidad, beneficio
Contexto	Situación en que ocurre
Reglas de negocio	Políticas que restringen
Datos	Campos y formatos
Supuestos	Lo que se da por cierto
Fuera de alcance	Lo que no se hace aquí

El formato de ficha de Jaldín incluye Est. Esf, Prioridad, Dependiente de, Elab. por, Responsable, Fecha Elab y Versión [13, pág. 38]; la materia añade los demás campos de tabla 8.

Tabla 8. Campos de la ficha y quién los rellena

Campo	Origen	Lo rellena
Id, título, descripción	Materia	Quien redacta
Epic y funcionalidad	Materia	Quien redacta
Criterios, mockup	Materia	Equipo y diseño
Est. Esf	Jaldín	Equipo
Prioridad	Jaldín	Product Owner
Dependiente de	Jaldín	Equipo
Elab. por, Fecha, Versión	Jaldín	Quien redacta
Responsable	Jaldín	Equipo
Estado	Materia	Equipo

MoSCoW

El formato de Jaldín acepta MoSCoW como alternativa de prioridad [13, pág. 38]. La técnica viene de DSDM (*Dynamic Systems Development Method*), donde las funcionalidades *must-have* son las fundamentales para el sistema [8, pág. 121]. DSDM nombra las cuatro categorías: *Must Have*, *Should Have*, *Could Have* y *Won't Have this time* [2].

Idea clave

El título dice qué puede hacer alguien; la descripción dice dónde termina.

5 INVEST letra por letra

INVEST funciona como prueba de calidad de una historia: cada letra se comprueba por separado y, al fallar, indica un arreglo distinto (tabla 9).

Tabla 9. INVEST: qué exige cada letra, qué falla y cómo se arregla

	Qué exige	Qué falla	Cómo se arregla
I	Poder ordenarse sin depender de otra	Pagar con Visa y pagar con MasterCard como historias atadas [8, pág. 40]	Unir las historias o repartirlas por otro criterio
N	Recordar una conversación abierta	La tarjeta se lee como contrato cerrado	Quitar la solución y llevar el detalle a la conversación
V	Dar valor a un usuario	Una capa técnica sin uso visible	Rebanada vertical
E	Permitir estimar [13, pág. 37]	Falta conocimiento del dominio o técnico, o es demasiado grande [8, pág. 45]	Spike, «a brief experiment to learn about an area of the application» [8, pág. 45]; ver sección 6
S	Caber en un sprint	Es una epic disfrazada	Partir
T	«Stories must be written so as to be testable» [8, pág. 50]	«A user must never have to wait long for any screen to appear» [8, pág. 50]	Fijar un umbral medible

Advertencia

«Nunca» no se puede probar: «Demonstrating that something never happens is impossible» [8, pág. 50].

5.1 Corrección de la Id 7

La Id 7, «Reservación de habitación a través de Recepción del Hotel» [13, pág. 39], se corrige en cuatro pasos (tabla 10). Los Id y la partición son ilustrativos; el Caso 1 los completa.

Tabla 10. Corrección paso a paso de la Id 7

Paso	Letra	Acción
1	Diagnóstico	Falla S (crear, modificar y cancelar reservas, emitir boleta y reporte por periodo en una tarjeta [13, pág. 39]), por tanto falla E; falla T (su prueba no fija un resultado esperado por condición).
2	S	Partir por capacidad, entre otras en HU-02 consultar disponibilidad, HU-03 registrar reserva, HU-06 cancelar reserva y HU-07 emitir comprobante.
3	I	HU-03 se cierra sin exigir el comprobante: HU-07 se construye después, pero HU-03 se entrega sola.
4	T	Cada historia recibe criterios de aceptación verificables.

Idea clave

Cada letra rota señala un arreglo distinto: partir, cortar dependencias, hacer un spike o añadir criterios.

6 Niveles y tipos de historia

No toda tarjeta del backlog es una historia de usuario con el mismo tamaño ni la misma función. Tabla 11 distingue ocho tipos con ejemplos ilustrativos del hotel.

Tabla 11. Tipos de historia, su uso y un ejemplo ilustrativo del hotel

Tipo	Qué es y cuándo se usa	Ejemplo del hotel	Fuente
Alto nivel (epic)	Historia «too large to be of much use» para construirla [8, pág. 29]	E1 «Gestionar reservas en recepción»	[8, pág. 29]
Detalle	Concreta: «A user can view information about each job. . . » [8, pág. 29]	HU-03 «Registrar una reserva para un huésped»	[8, pág. 29]
Spike	«Brief experiment to learn about an area of the application»; se usa si falta saber para estimar	Probar la conexión con una pasarela de pago	[8, pág. 45]
Técnica o enabler	Trabajo que «extend the architectural runway of the solution» o mejora el flujo de desarrollo; se gestiona como cualquier otro ítem del backlog [11]	Migrar la base de reservas a la nueva versión del gestor	[11]
Chore	Necesaria, sin valor directo para el cliente	Renovar el certificado SSL	[16]
Bug story	Comportamiento no previsto	Tarifa nocturna negativa	[16]
Historia de requisito no funcional (RNF)	Historia con umbral medible; Pivotal Tracker la escribe en formato de historia	Disponibilidad visible en menos de un segundo	[16]
Job story	Define funcionalidades desde el trabajo por hacer, no desde el rol	Recepcionista con fila de huéspedes	[15], [23]

Idea clave

El tipo dice qué se entrega: una capacidad o una corrección visible para el usuario, conocimiento para estimar (spike) o trabajo necesario sin valor directo para el cliente (chore).

7 De epic a funcionalidad a historia

Partir una historia grande permite separar las partes de alto valor de las de bajo valor y dedicar el tiempo a las valiosas [21]. La jerarquía de tabla 12, de la iniciativa a la tarea, es la que usa la materia.

Tabla 12. Jerarquía de descomposición y horizonte de cada nivel.

Nivel	Horizonte
Iniciativa	Objetivo del negocio, varios releases
Epic	Varios sprints; no cabe en uno
Funcionalidad	Agrupa historias de una capacidad coherente
Historia	Cabe en un sprint
Tarea	De 4 a 16 horas [13, pág. 30]; pertenece al Sprint Backlog, plan de los Developers [17, pág. 12]

7.1 Patrones de partición

Los ocho patrones de tabla 13 son los que pide la materia; casi todos tienen su equivalente en el capítulo de Cohn sobre partición de historias o en las veinte formas de Wake, y los ejemplos del hotel son ilustrativos. Todos buscan lo que Wake pide a una partición: separar lo de alto valor de lo de bajo valor [21].

Tabla 13. Ocho patrones de partición con ejemplo del hotel y su fuente

Patrón	Ejemplo	Equivalente en la fuente
Paso del flujo	Consultar disponibilidad, luego registrar la reserva	*Split condition*: hacer una parte de una secuencia [21]; límites operativos [3, pág. 6]
Regla de negocio	Reserva con anticipo obligatorio, aparte de la reserva sin anticipo	Prioridades mezcladas [3, pág. 12]
Variación de datos	Reserva individual, luego grupal	Límites de los datos [3, pág. 4]; *1 / Many* [21]
Plataforma	Recepción en escritorio, luego en tableta	*Generic UI / Custom UI* [21]
CRUD	Registrar, consultar, modificar y cancelar reserva	Operaciones CRUD separadas [3, pág. 8]
Criterio de aceptación	Un criterio complejo pasa a ser su propia historia	Propio de la materia
Camino feliz y excepciones	Primero la reserva exitosa; después fechas inválidas y habitación ocupada	*Main flow / Alternate flows* e *Ignore errors / Handle errors* [21]
RNF	Primero funcional; después tiempo de respuesta	Separar lo funcional de lo no funcional [3, pág. 11]

Partir demasiado fino

Una historia tan pequeña que no entrega valor sola (por ejemplo, «validar el formato de la fecha») es una tarea, no una historia.

7.2 Cuándo parar

Se deja de partir cuando la historia supera tres pruebas:

1. cabe en un sprint;
2. cumple INVEST (tabla 9);
3. entrega valor por sí sola.

7.3 Rebanada vertical frente a capas

Una rebanada vertical atraviesa todas las capas y entrega una solución mínima de extremo a extremo, que luego se completa [21]. Partir por capas produce piezas que nadie puede usar ni probar hasta juntarlas todas. Cohn lo resume así: «Don’t split a large story into tasks. Instead, try to find a way to fire a tracer bullet through the story» (no partas una historia grande en tareas; busca la forma de disparar una bala trazadora que la atraviese), es decir, un subconjunto coherente de todas las capas [3, pág. 13].

Tabla 14. Partición por capas frente a rebanada vertical.

Mal (capas)	Bien (rebanada)
Programar la pantalla de reservas	Registrar una reserva con fechas válidas
Crear la tabla de reservas	Cancelar una reserva y liberar la habitación
Escribir la capa de servicios	Emitir el comprobante de una reserva

No partir en tareas

El error tiene nombre propio: «Do NOT split Story into Tasks». Los ejemplos malos son «Code the user interface» y «Write the middle tier», y la alternativa es partir en «a cohesive subset of all layers of a feature» .

Idea clave

Se parte por lo que el usuario puede hacer, nunca por dónde vive el código.

El árbol de la epic E1 se desarrolla en el caso 1.

8 Criterios de aceptación

Un criterio de aceptación es la condición con la que la historia se da por terminada. Cohn lo justifica por la prueba: «If the story cannot be tested, how can the developers know when they have finished coding?» [8, pág. 50].

Idea clave

Un criterio que no se puede ejecutar como prueba y dar sí o no es una opinión.

8.1 Quién los escribe y cuántos

Los escribe el cliente, o quien lo representa: «the acceptance tests need to be specified by the customer» (las pruebas de aceptación las debe especificar el cliente), aunque puede apoyarse en un programador o un probador para redactarlas, y el equipo suele añadir las que se le ocurren [8, pág. 92]. Se escriben antes de programar la historia: así recuerdan al programador casos que de otro modo olvidaría [8, pág. 91].

¿Cuántos? No hay un número fijo: el cliente «should continue to write tests as long as they add value and clarification to the story» (debe seguir escribiendo pruebas mientras aporten valor y aclaren la historia). No le toca prever todos los casos; los de bajo nivel, como una fecha inválida, los cubren las pruebas unitarias del equipo [8, pág. 93].

En la materia se trabaja con una relación de 1 a N: un criterio abre uno o más casos de prueba, y cada caso responde a un solo criterio.

8.2 Escenario Dado/Cuando/Entonces

Gherkin es el lenguaje de las especificaciones ejecutables: usa palabras clave para dar estructura y significado [9]. Los pasos son `Given`, `When`, `Then`, `And` y `But` [9]. En español se declara `# language: es`; `Background` es «Antecedentes», `Scenario Outline` es «Esquema del escenario» y `Examples` es «Ejemplos» [10]. Algunas palabras clave llevan dos puntos y otras no [9].

Cada paso tiene una función: `Given` pone el sistema en un estado conocido, `When` describe un evento o una acción, y `Then` un resultado «on an observable output» (en una salida observable), no un registro escondido en la base de datos [9]. La referencia recomienda de 3 a 5 pasos por escenario y escribir los pasos sin suponer tecnología ni interfaz: «Imagine it's 1922, when there were no computers» (imagina que estás en 1922, cuando no había computadoras) [9].

Sirve para comportamiento con un evento discreto: flujo de frontend, acciones sobre un mockup. Código 1 recoge un escenario de registro de ingreso, ilustrativo y ajeno a la epic E1.

```gherkin
# language: es
Característica: Registrar el ingreso del huésped
  Escenario: Ingreso con reserva vigente
    Dado una reserva vigente para hoy
    Cuando la recepcionista registra el ingreso
    Entonces la habitación queda ocupada
    Y la reserva pasa a "En estadía"
```

Código 1. Escenario de registro de ingreso (datos ilustrativos).

Esquema del escenario

Cuando varios escenarios solo cambian en los datos, se reúnen en un `Scenario Outline` (en español, «Esquema del escenario») con una tabla `Examples` («Ejemplos»): los pasos llevan parámetros entre `< >` y el esquema «is run once for each row in the Examples section» (se ejecuta una vez por cada fila de ejemplos) [9], [10].

```gherkin
# language: es
Característica: Calcular el saldo de la estadía
  Esquema del escenario: Saldo según noches y anticipo
    Dado una reserva de <noches> noches a 200 Bs por noche
    Y un anticipo de <anticipo> Bs
    Cuando la recepcionista registra la salida
    Entonces el saldo a cobrar es <saldo> Bs

    Ejemplos:
      | noches | anticipo | saldo |
      | 2      | 100      | 300   |
      | 3      | 0        | 600   |
```

Código 2. Esquema del escenario con ejemplos (datos ilustrativos)

Mal	Bien
«El sistema debe ser intuitivo.»	Dado una reserva vigente, cuando se registra el ingreso, entonces la habitación queda ocupada.

Tabla 15. Un criterio que no se puede verificar y su versión en escenario

8.3 Verificación, condición y resultado

Un requisito no funcional (RNF) no tiene un evento discreto, sino un umbral medible; por eso no encaja en Dado/Cuando/Entonces. En la materia se escribe en tres partes: verificación, condición y

resultado. Ejemplo: verificar el tiempo de respuesta, con 20 usuarios simultáneos, resultado ≤ 2 s.

ISO/IEC 25010:2023 da el marco para elegir el atributo. La edición 2023 cambió nombres que siguen circulando: «Usability and portability have been replaced with interaction capability and flexibility respectively», se añadió la seguridad física (*safety*) como característica, y «Accessibility has been split into inclusivity and user assistance» [7]. Las nueve características son adecuación funcional, eficiencia de desempeño, compatibilidad, capacidad de interacción, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad, flexibilidad y seguridad física [5].

Característica	Umbral verificable	Origen del valor
Eficiencia de desempeño	Respuesta ≤ 2 s con 20 usuarios simultáneos	Ilustrativo, del caso
Capacidad de interacción (inclusividad)	Contraste del texto ≥ 4,5:1	WCAG 2.2, criterio 1.4.3 [19]
Capacidad de interacción (inclusividad)	Sin desplazamiento horizontal a 320 píxeles CSS de ancho	WCAG 2.2, criterio 1.4.10 [19]
Capacidad de interacción (inclusividad)	Objetivos táctiles de al menos 24 × 24 píxeles CSS	WCAG 2.2, criterio 2.5.8 [19]
Fiabilidad	Disponibilidad ≥ 99,5 % mensual	Ilustrativo, del caso
Seguridad	Bloqueo de la cuenta tras 5 intentos fallidos de acceso	Ilustrativo, del caso
Compatibilidad	Funciona en las dos últimas versiones de Chrome y Firefox	Ilustrativo, del caso
Mantenibilidad	Cobertura de pruebas unitarias ≥ 80 %	Ilustrativo, del caso
Flexibilidad	Despliegue en un servidor nuevo en menos de 1 h	Ilustrativo, del caso

Tabla 16. Umbrales verificables por característica de ISO/IEC 25010:2023

Solo los tres umbrales de WCAG son normativos; los demás son valores que el equipo y el cliente acuerdan para el caso, y por eso se escriben en el criterio con su cifra. El texto exacto de WCAG para el primero es «a contrast ratio of at least 4.5:1» [19].

8.4 Otros formatos

Cuatro formatos más se comparan en sección 14: lista de verificación por reglas y matriz de estados (propios de la materia), especificación por ejemplo [1] y tabla de decisión, que muestra combinaciones de entradas con sus efectos [6, pág. 167].

9 Mockups en la historia

Un mockup acompaña a la historia para que la conversación tenga algo concreto que señalar. Los términos se distinguen por su fidelidad (tabla 17).

Tabla 17. Wireframe, mockup y prototipo según fidelidad

Artefacto	Qué es	Fidelidad
Wireframe	Ilustración bidimensional de una página centrada en el espacio, la prioridad del contenido y el comportamiento previsto; sin estilo, color ni gráficos [18].	Baja
Mockup	Wireframe con el aspecto visual definitivo, en imagen estática; usability.gov reserva el detalle visual a los *high-fidelity wireframes* [18].	Alta visual, sin interacción
Prototipo	Borrador que va desde dibujos en papel hasta un sitio funcional [22].	Baja a alta

Las cuatro reglas siguientes son las que pide la materia (tabla 18, ejemplos ilustrativos de HU-03).

Tabla 18. Reglas del mockup dentro de la historia

Regla	Mal	Bien
Numerar y anclar	«Ver imagen adjunta»	(4) Fecha de salida → CA-2
Estados	Solo la pantalla con datos	Variantes de carga, sin habitaciones libres y error
Validaciones y textos	«Mostrar error»	(4) «La fecha de salida debe ser posterior a la de ingreso»
Versionar	`mockup_final2.png`	HU-03, mockup v1.2

Advertencia

Un prototipo de baja fidelidad no es un artefacto duradero: conservarlo causa confusión [8, pág. 74]. Sirve para dialogar con el usuario sin programar [13, pág. 51]; los criterios deciden.

Idea clave

Cada marca del mockup apunta a un criterio y cada criterio de interfaz a una marca.

10 Caso 1: de la Id 7 a una epic con 8 historias

La Id 7 «Reservación de habitación a través de Recepción del Hotel» (Est. Esf 5) exige crear, modificar y cancelar reservas, emitir boleta y emitir reporte por periodo [13, pág. 39]. Es una epic compuesta, formada por varias historias menores [8, pág. 47], y una epic se divide en dos o más historias [8, pág. 29]. Se renombra E1 «Gestionar reservas en recepción» con tres funcionalidades: crear, mantener, y comprobantes y reportes (figura 2).

Id	Historia	Patrón	Valor solo
HU-01	Identificar huésped	variación de datos (nuevo o existente)	sí
HU-02	Consultar disponibilidad	paso del flujo	sí
HU-03	Registrar reserva	paso del flujo	sí
HU-04	Modificar datos	operación (actualizar)	sí
HU-05	Cambiar fechas	regla de negocio	sí
HU-06	Cancelar reserva	operación (borrar)	sí
HU-07	Emitir comprobante	paso del flujo	sí
HU-08	Reportar por periodo	operación (leer)	sí

Tabla 19. Partición de E1 (ilustrativa), con patrón y prueba de valor.

Cada fila cabe en un sprint, cumple INVEST y entrega valor visible al recepcionista o al gerente; ninguna es una capa como «crear la base de datos». Se deja de partir ahí, porque no se continúa hasta cubrir cada detalle [8, pág. 29].

Idea clave

Una epic se parte por lo que el recepcionista puede hacer, y cada historia resultante entrega valor sola.

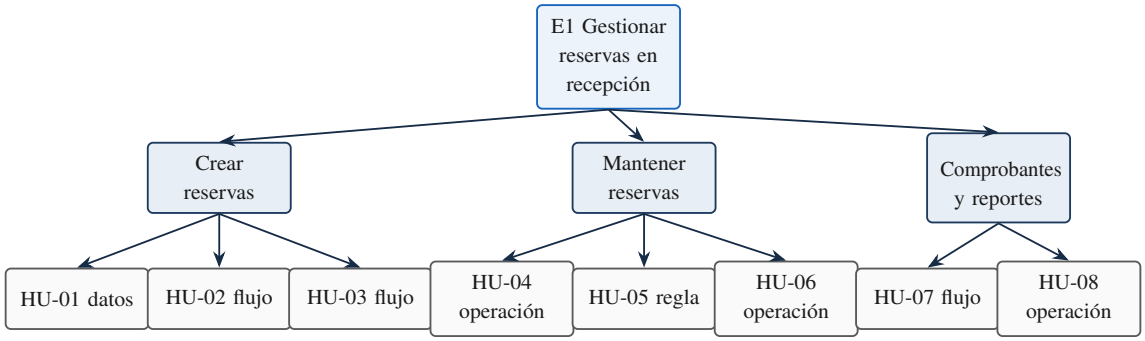


Figura 2. Árbol de E1 con tres funcionalidades y ocho historias; el patrón de partición acompaña a cada historia.

11 Caso 2: HU-03 completa

HU-03 es la historia central de Crear reservas (sección 10). Su ficha incluye versión y prueba de aceptación [13, pág. 39].

Campo	Valor (ilustrativo)
Id y título	HU-03 Registrar una reserva para un huésped
Epic, funcionalidad	E1, Crear reservas
Dependiente de	HU-01, HU-02
Criterios	CA-1 a CA-6
Mockup, estado	v1.2, lista

Tabla 20. Ficha de HU-03.

Parte	Contenido
Plantilla	Como recepcionista quiero registrar una reserva para asegurar la habitación al huésped.
Contexto	Huésped identificado y habitación consultada.
Reglas	Salida posterior a entrada.
Datos	Huésped, habitación, entrada, salida.
Supuestos	Una sola recepción activa.
Fuera de alcance	Comprobante (HU-07), cancelación (HU-06).

Tabla 21. Descripción de HU-03 en seis partes.

Los criterios con evento usan Gherkin en español [10].

```gherkin
# language: es
Característica: Registrar una reserva para un huésped
Escenario: CA-1 Reserva válida
  Dado un huésped identificado y la habitación 204 libre
  Cuando registro la reserva del 10 al 12
  Entonces la reserva queda "Confirmada"
Esquema del escenario: CA-2 Fechas límite
  Cuando registro entrada <ent> y salida <sal>
  Entonces el sistema <res>
  Ejemplos:
    | ent | sal | res      |
    | 10  | 11  | acepta   |
    | 10  | 10  | rechaza  |
Escenario: CA-3 Habitación ocupada
  Dado la habitación 204 ocupada del 10 al 12
  Cuando registro del 11 al 13
  Entonces veo "Habitación no disponible"
Escenario: CA-4 Sin huésped
  Cuando registro sin huésped
  Entonces veo "Identifique al huésped"
```

Código 3. CA-1 a CA-4 de HU-03.

CA-5 y CA-6 son umbrales, no eventos. **CA-5:** verificación, tiempo de respuesta al registrar; condición, carga normal; resultado, ≤ 2 s (valor de ejemplo del proyecto). **CA-6:** verificación, contraste de los mensajes; condición, texto normal; resultado, ≥ 4,5:1 [19].

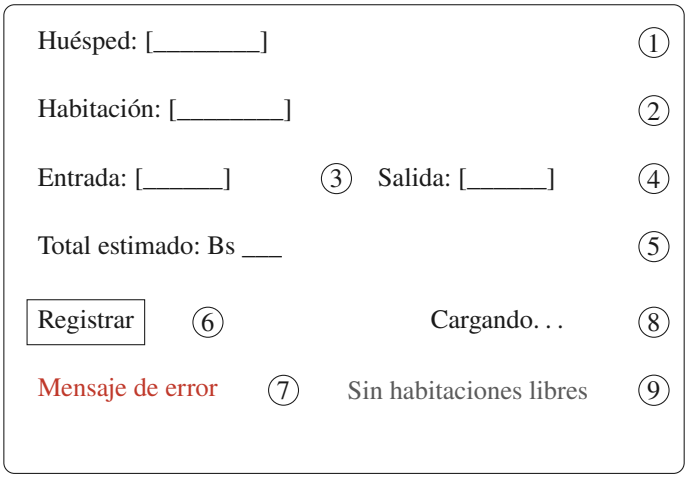


Figura 3. Mockup v1.2 de HU-03 con sus estados de carga, error y vacío: cada marcador numerado se ancla a uno de los criterios CA-1 a CA-6

En figura 3, cada marca apunta a un criterio, y tabla 22 recoge el enlace completo entre elemento y criterio.

Marca	Elemento	Criterio
①	Huésped	CA-4
②	Habitación	CA-3
③, ④	Entrada, salida	CA-2
⑤	Total estimado	CA-1
⑥	Registrar	CA-1, CA-5
⑦	Mensaje de error (estado de error)	CA-3, CA-4, CA-6
⑧	Indicador de carga (estado de carga)	CA-5
⑨	Estado vacío: ninguna habitación libre para las fechas	CA-3

Tabla 22. Elemento del mockup frente a criterio.

CA-1 se desglosa en tres casos de prueba ilustrativos: una noche, varias noches y habitación doble.

Idea clave

HU-03 queda cerrada cuando cada regla de su descripción tiene un criterio, cada criterio tiene sus casos de prueba y cada elemento del mockup apunta a un criterio.

12 Buenas prácticas y detalles finos

Cada práctica se justifica por el mecanismo que protege.

1. **Criterios antes de programar.** Cohn dedica un capítulo a escribir las pruebas antes del código [8, pág. 10]. Fijar la confirmación primero obliga a decidir qué significa «terminado» mientras la conversación sigue fresca, y no cuando el desarrollador ya interpretó la tarjeta a su manera.

2. **Historias cerradas.** Los elementos del Product Backlog que el equipo puede completar dentro de un Sprint se consideran listos para su selección [17, pág. 11]. Una historia que no cabe en un Sprint no está lista: se parte con los patrones de sección 7. Partir antes de la selección evita descubrir a mitad del Sprint que la historia era una epic.

3. **Tarjeta esencial, detalles en notas.** Una buena historia captura la esencia y no los detalles; con el tiempo la tarjeta puede acumular notas e ideas de prueba, pero no hacen falta para priorizar ni planificar [20]. Así la historia sigue siendo negociable (la N de INVEST, sección 5).

Ejemplo ilustrativo: HU-03 no fija el orden de los campos del formulario; eso se acuerda en la conversación.

4. **Anotar la historia con casos de prueba.** Una de las mejores formas de anotar una historia es escribir casos de prueba para ella [8, pág. 51]. Los casos concretan los criterios sin inflar la tarjeta. Siempre que sea posible, las pruebas deben automatizarse [8, pág. 50], porque una confirmación manual se omite cuando el Sprint se aprieta.

5. **Trazabilidad entre historia, criterio y caso.** Cada caso de prueba debe tener una trazabilidad clara a los requisitos y a sus resultados esperados [6, pág. 126]. Con identificadores ligados (HU-03, CA-2, un caso por ejemplo de fechas) se responde qué prueba cubre qué criterio y qué historia queda sin cubrir.

6. **Definition of Done como medida común.** La DoD describe el estado del Incremento cuando cumple las medidas de calidad exigidas al producto [17, pág. 13]. Es la misma para todas las historias; los criterios de aceptación son propios de cada una. Repetir la DoD dentro de los criterios no añade información.

Checklist de DoR (ejemplo de equipo, no normativo)

La Scrum Guide solo habla de elementos «ready for selection» [17, pág. 11]; esta lista es una convención ilustrativa que cada equipo ajusta.

- El título lleva Id y nombra una capacidad, no una pantalla.
- La descripción tiene sus seis partes, incluido lo que queda fuera de alcance.
- Hay criterios CA numerados y verificables.
- Si hay interfaz, existe un mockup con versión.
- Las dependencias están identificadas y la historia cabe en un Sprint.

Idea clave

Una historia está lista cuando alguien que no estuvo en la conversación puede probarla con lo que dice la tarjeta.

12.1 Prácticas con su fuente

Práctica	Por qué	Fuente
Tamaño según el horizonte	Lo de las próximas iteraciones, a tamaño planificable; lo lejano, más grande e impreciso.	[8, pág. 101]
Restricciones de RNF en tarjeta propia	Una tarjeta anotada «Constraint» para lo que se debe cumplir, no implementar: «The system must support peak usage of up to 50 concurrent users».	[8, pág. 100]
Interfaz fuera de la historia el mayor tiempo posible	Mezclar el requisito con la solución de pantalla limita las opciones.	[8, pág. 102]
Spike con *timebox*	«The spike itself is always given a defined maximum amount of time» para poder estimarlo.	[8, pág. 45]
Gherkin declarativo	Pasos sin suponer tecnología ni interfaz («Imagine it's 1922»).	[9]
De 3 a 5 pasos por escenario	Con más pasos el ejemplo pierde fuerza como especificación.	[9]
`Antecedentes` corto	Solo el contexto común; si pasa de cuatro líneas, conviene subir el nivel de los pasos.	[9]

Tabla 23. Buenas prácticas de redacción con su respaldo

13 Errores comunes y antipatrones

Idea clave

Casi todo antipatrón es una historia que habla de la solución (pantallas, tablas, capas) en vez de hablar de lo que el usuario puede hacer.

Cada antipatrón se describe con su síntoma, su causa, su consecuencia y su corrección. Los ejemplos del hotel son ilustrativos.

13.1 Cuatro antipatrones

Antipatrón	Síntoma y causa	Mal	Bien
Historia que describe una pantalla	El título nombra un formulario; se diseñó la interfaz antes de pensar en el usuario.	«Pantalla de reservas»	«HU-03 Registrar una reserva para un huésped»
Partida por capas técnicas	Cada historia es una capa; ninguna se puede probar sola.	«Crear la tabla reservas»; «Construir el formulario»	«HU-03 Registrar una reserva» y «HU-06 Cancelar una reserva», cada una de extremo a extremo
Criterio no verificable	Adjetivos en lugar de condiciones; nadie puede dar sí o no.	«El sistema debe ser fácil de usar»	«El registro responde en 2 s o menos» (valor de ejemplo del proyecto)
Mockup como único criterio	La imagen reemplaza al texto; no dice qué pasa con datos inválidos.	Adjuntar la imagen sin criterios	Marcas numeradas, cada una anclada a su criterio

Tabla 24. Antipatrones principales con su versión corregida (ejemplos ilustrativos del hotel).

Pantalla en vez de capacidad. El título «Pantalla de reservas» no dice qué puede hacer el recepcionista, así que nadie sabe cuándo termina. Un formulario puede servir para registrar, modificar y cancelar. La corrección es nombrar la capacidad con verbo y objeto (sección 4).

Partición por capas. Wake lo describe como un pastel de varias capas (red, persistencia, lógica, presentación): al partir una historia solo se sirve una parte del pastel [20]. Una historia «Crear la tabla reservas» no se puede demostrar a un recepcionista y deja de entregar valor. Una historia técnica sí puede existir, con el mismo formato y dentro del Sprint [13, pág. 40], pero no sustituye a la rebanada vertical (tabla 14).

Criterio no verificable. Cohn califica de no testables requisitos como «A user must find the software easy to use» [8, pág. 50]. La corrección es una condición con umbral medible, o un escenario con resultado observable.

Mockup como único criterio. Cohn advierte que demasiado detalle oculta el sentido de la historia y sugiere que no hace falta conversar [8, pág. 51]. Una imagen sola muestra un estado y calla las reglas, los errores y los umbrales. Que el mockup acompañe a los criterios y no los reemplace es convención de la materia (sección 9).

Contrato cerrado

Wake recuerda que la historia no es un contrato explícito: los detalles se construyen entre cliente y programador [20]. Aun así, Cohn aconseja hablar esos detalles en lugar de escribirlos todos como historias [8, pág. 29]. Anotar solo lo que evita un malentendido.

13.2 Otros antipatrones

Antipatrón	Mal	Corrección
Historia que es tarea	«Configurar el servidor de correo»	Tarea dentro de HU-07 «Emitir comprobante»; si habilita a otras historias, tipificarla como historia técnica
Epic presentada como historia	«Id 7: Reservación de habitación a través de Recepción»	Descomponerla en E1 con ocho historias (caso 1)
Criterios que repiten la DoD	«El código está revisado»	Dejarlo en la Definition of Done; el criterio describe comportamiento del producto
Gherkin imperativo de clics	«Cuando hago clic en el campo y escribo 12/10»	«Cuando registra una reserva con entrada el 12/10» (lenguaje declarativo)

Tabla 25. Antipatrones secundarios (corrección según convención de la materia).

☑ Comprueba que sabes

- ☐ Reconocer si un título nombra una capacidad o una pantalla.
- ☐ Explicar por qué una historia de capa no se puede demostrar sola.
- ☐ Reescribir un criterio con adjetivos como condición medible.

14 Comparativa: los seis formatos de criterio

Tabla 26 compara los formatos con un ejemplo mínimo de HU-03.

Tabla 26. Formatos de criterio de aceptación

Formato	Estructura	Úsese cuando	No cuando	Ejemplo mínimo	Fuente
Dado/Cuando/Entonces	Contexto, evento, resultado	Hay un evento discreto	Hay umbral medible	Dado habitación ocupada, cuando registro, entonces se rechaza	[9]
Verificación, condición, resultado	Qué se mide, bajo qué carga, umbral	RNF	Hay flujo de eventos	Registrar; carga de ejemplo; ≤ 2 s	Materia; [8, pág. 50]
Lista por reglas	Reglas atómicas, sí o no	Reglas independientes	Reglas que se combinan	Salida posterior a entrada	Propio de la materia
Tabla de decisión	Condiciones frente a acciones	Condiciones se combinan	Una sola condición	Huésped identificado × habitación libre → registrar o rechazar	[6, pág. 167]
Matriz de estados	Estado × evento → estado	El ciclo de vida importa	Sin ciclo de vida	Cancelar desde «Cancelada» es inválido	Materia; [6, pág. 167]
Especificación por ejemplo	Ejemplos concretos como especificación	Hay que acordar el significado	Regla obvia	Salida el mismo día: error	[1]

Elegir por la forma del comportamiento

1. ¿Hay un evento que dispara un resultado? Dado/Cuando/Entonces.
2. ¿Hay un umbral medible? Verificación, condición y resultado.
3. ¿Se combinan varias condiciones? Tabla de decisión.
4. ¿Cambia el estado de un objeto? Matriz de estados.

Idea clave

El formato lo elige la forma del comportamiento, no la costumbre del equipo.

15 Autoevaluación y ejercicios

15.1 Preguntas conceptuales

Pregunta 1 Solución

¿Qué son las tres C de una historia y por qué la confirmación es la que decide si está terminada?

Mostrar u ocultar la respuesta

Pregunta 2 Solución

Si una historia no cumple la letra I de INVEST, ¿qué problema aparece al planificar y cómo se arregla?

Mostrar u ocultar la respuesta

Pregunta 3 Solución

¿En qué se diferencian la *Definition of Ready* y la *Definition of Done*?

Mostrar u ocultar la respuesta

Pregunta 4 Solución

¿Por qué partir por capas técnicas contradice el criterio de parada «entrega valor por sí sola»?

Mostrar u ocultar la respuesta

Pregunta 5 Solución

¿Por qué un requisito no funcional no encaja en Dado/Cuando/Entonces?

Mostrar u ocultar la respuesta

Pregunta 6 Solución

¿Qué significa que un criterio de aceptación se relacione 1 a N con los casos de prueba?

Mostrar u ocultar la respuesta

15.2 Ejercicios

Ejercicio 1 (nivel 1) Solución

Corrige estos cuatro títulos del hotel para que nombren una capacidad, lleven Id y no repitan la plantilla: «Pantalla de reservas», «Formulario de cancelación», «Base de datos de huéspedes», «Quiero ver habitaciones libres».

Pista. Verbo en infinitivo, objeto y calificador.

Ejercicio 2 (nivel 2) Solución

Diagnostica con INVEST: «Como recepcionista quiero un módulo de reservas con consulta, registro, cancelación y reportes para gestionar el hotel».

Pista. Cuenta cuántas capacidades mezcla.

Ejercicio 3 (nivel 3) Solución

Parte «Cancelar reserva» (HU-06) con dos patrones de partición distintos y elige cuál conviene.

Pista. Piensa en reglas de negocio y en caminos de excepción.

Ejercicio 4 (nivel 5) Solución

Para HU-05 «Cambiar fechas de una reserva», escribe en Gherkin en español un escenario con evento y un criterio de verificación, condición y resultado.

Pista. El segundo necesita un umbral medible.

15.3 Soluciones

Solución de la pregunta 1 Volver

La tarjeta recuerda, la conversación detalla y la confirmación convierte el acuerdo en pruebas ejecutables. Sin ella la historia queda como opinión.

Solución de la pregunta 2 Volver

La dependencia obliga a un orden de entrega y bloquea la estimación independiente. La salida es partir de otro modo o separar lo común en una historia previa.

Solución de la pregunta 3 Volver

La DoD se aplica a todo el Incremento al terminar. La DoR filtra qué entra al sprint y no figura como artefacto en la Scrum Guide. Un criterio de aceptación pertenece a una historia concreta; la DoD, a todas.

Solución de la pregunta 4 Volver

Cada capa por separado no ofrece ninguna capacidad usable. Se parte por lo que el usuario puede hacer (verticalmente), de modo que cada rebanada atraviese todas las capas.

Solución de la pregunta 5 Volver

Gherkin describe «cuando ocurre X, entonces Y». Un tiempo de respuesta o un contraste se evalúan de forma continua contra un valor, así que se redactan como verificación con umbral.

Solución de la pregunta 6 Volver

Un criterio con fechas límite produce, por ejemplo, un caso para cada límite. Un caso que verificara dos criterios dejaría ambiguo cuál falló.

Solución del ejercicio 1 Volver

Títulos corregidos (Ids ilustrativos): «HU-03 Registrar reserva para un huésped»; «HU-06 Cancelar reserva»; «HU-01 Identificar huésped»; «HU-02 Consultar disponibilidad de habitaciones». La pantalla, el formulario y la base de datos nombran la solución, y el último repite la plantilla.

Solución del ejercicio 2 Volver

Falla S: cuatro capacidades, mucho más que un sprint. Falla I: la cancelación y los reportes dependen del registro. Falla E y T: sin límites no se estima ni se prueba. Arreglo: partir en historias verticales (HU-02, HU-03, HU-06, HU-08) y añadir criterios a cada una.

Solución del ejercicio 3 Volver

Por regla de negocio: cancelar sin penalidad antes del plazo y con penalidad después. Por camino feliz y excepciones: cancelar una reserva vigente y rechazar una ya cancelada. La primera conviene si el negocio define plazos, porque cada rebanada entrega algo verificable.

Solución del ejercicio 4 Volver

```gherkin
# language: es
Característica: Cambiar fechas de una reserva
Escenario: Cambiar fechas con habitación libre
  Dado una reserva vigente del 10 al 12
  Y la habitación libre del 10 al 14
  Cuando el recepcionista cambia la salida al 14
  Entonces la reserva queda del 10 al 14
```

Código 4. Criterio de HU-05 en Gherkin (datos ilustrativos).

Verificación: tiempo de respuesta. Condición: al confirmar el cambio con 50 usuarios simultáneos (valor de ejemplo del proyecto). Resultado: respuesta en ≤ 2 s. El primero tiene evento (código 4); el segundo, umbral.

☑ Comprueba que sabes

- ☐ Explicar las tres C y distinguir DoR de DoD.
- ☐ Detectar qué letra de INVEST falla y proponer el arreglo.
- ☐ Partir una epic por lo que el usuario puede hacer.
- ☐ Elegir entre Gherkin y verificación con umbral.

16 Tarjeta de referencia rápida

Idea central. Una historia es el recordatorio de una conversación pendiente que termina en criterios verificables (sección 3). Sus tres componentes son tarjeta, conversación y confirmación [20]. El formato del criterio lo decide la forma del comportamiento (sección 14).

Plantillas.

- Historia [8]: `Como [rol] quiero [capacidad] para [beneficio]`.
- *Job story* [15]: parte del trabajo por hacer y no del rol: *When . . . , I want to . . . , so I can . . .* (sección 6).

Título y descripción (sección 4).

- Título: nombra la capacidad (verbo más objeto), lleva identificador único (p. ej. `HU-03`) y no repite la plantilla. Malo: «Pantalla de check-in». Bueno: «Registrar el ingreso de un huésped» (ejemplo ilustrativo).
- Seis partes de la descripción: plantilla, contexto, reglas de negocio, datos, supuestos y fuera de alcance.

INVEST [20] (sección 5).

- **I** Independent: se puede ordenar sin arrastrar a otra.
- **N** Negotiable: el detalle se conversa, no se dicta.
- **V** Valuable: aporta valor a quien la usa o la paga.
- **E** Estimable: el equipo entiende lo bastante para estimarla.
- **S** Small: cabe en un sprint.
- **T** Testable: tiene criterios que dan sí o no.

Ocho patrones de partición (convención de la materia; sección 7): (1) paso del flujo, (2) regla de negocio, (3) variación de datos, (4) plataforma, (5) operación CRUD, (6) criterio de aceptación, (7) camino feliz frente a excepciones y (8) requisito no funcional.

Tres pruebas de parada. Se deja de partir cuando la historia (1) cabe en un sprint, (2) cumple INVEST y (3) entrega valor por sí sola. Se parte por rebanadas verticales, nunca por capas técnicas.

Esqueleto Gherkin en español [9], [10] (comportamiento con flujo, frontend y *mockups*).
`Característica: <capacidad>  Regla: <regla de negocio>  Escenario: <caso>`
`Dado <contexto inicial>  Cuando <evento>  Entonces <resultado observable>`

Verificación para RNF (no hay evento discreto, hay umbral medible; sección 8).
`Verificación: <atributo ISO/IEC 25010>  Condición: <situación de medición>  Resultado: <umbral medible>`. Ilustrativo: verificación «tiempo de respuesta», condición «100 usuarios consultan la lista a la vez», resultado «respuesta en 2 s o menos».

Seis formatos de criterio, uno por forma de comportamiento.

- Escenario dado, cuando, entonces: comportamiento con flujo.
- Verificación condición y resultado: requisitos no funcionales.
- Lista de verificación por reglas: reglas independientes y de igual peso.
- Tabla de decisión: combinaciones de condiciones que dan distintas salidas.
- Matriz de estados: el resultado depende del estado previo del objeto.
- Especificación por ejemplo [1]: ejemplos concretos acordados con el negocio.

Errores a evitar (sección 13): historia que describe una pantalla y no una capacidad; partición por capas técnicas; criterio que no se puede verificar; *mockup* usado como único criterio (sección 9).

17 Glosario

3C *Card, Conversation, Confirmation*; tarjeta, conversación, confirmación. Los tres componentes de una historia según Ron Jeffries: la tarjeta es su medio físico, la conversación es la discusión que la rodea y la confirmación son las pruebas que la verifican [14], [20]. La tarjeta promete, la conversación aclara y la confirmación decide.

BDD *Behavior-Driven Development*, desarrollo guiado por comportamiento. Enfoque en que el comportamiento esperado se describe con ejemplos concretos; en Gherkin, cada ejemplo «illustrates a business rule» y es a la vez especificación y prueba [9].

Bug story historia de corrección de defecto. Elemento del backlog que registra un comportamiento no previsto del producto, por ejemplo «Price should be non-negative» [16]. En el vocabulario ISTQB, lo que se corrige es un defecto, distinto del error humano que lo originó y del fallo que se observa al ejecutar.

CA criterio de aceptación. Condición verificable que una historia debe cumplir para darse por terminada; es la forma escrita de la confirmación [14]. Se dice de una historia concreta y describe su comportamiento o su umbral de calidad. Si no se puede ejecutar como prueba y dar sí o no, es una opinión y no un criterio.

Caso de prueba Según el glosario ISTQB, «Un conjunto de valores de entrada, precondiciones de ejecución, resultados esperados y pos condiciones de ejecución» desarrollado para un objetivo o condición de prueba [6, pág. 22]. En la materia, cada criterio de aceptación abre uno o más casos de prueba.

Chore Trabajo necesario que no entrega valor directo al usuario, como una tarea de mantenimiento. Pivotal Tracker lo distingue de la historia de usuario como tipo propio [16].

Criterio de parada Conjunto de tres pruebas para dejar de partir una historia: cabe en un sprint, cumple INVEST y entrega valor por sí sola.

CRUD *Create, Read, Update, Delete*; crear, leer, actualizar, borrar. Las cuatro operaciones básicas sobre un dato. Partir una historia grande en operaciones CRUD separadas es uno de los criterios de Cohn [3, pág. 8].

CSS *Cascading Style Sheets*, hojas de estilo en cascada. Lenguaje que define la presentación de una interfaz web; WCAG mide en píxeles CSS los tamaños de sus criterios [19].

DoD *Definition of Done*, definición de terminado. «The Definition of Done is a formal description of the state of the Increment when it meets the quality measures required for the product» [17, pág. 13]: descripción formal del estado del Incremento cuando cumple las medidas de calidad exigidas al producto. Es el compromiso del Incremento, no de cada ítem, y por eso no sustituye a los criterios de aceptación de una historia.

DoR *Definition of Ready*, definición de preparado. Práctica complementaria de algunos equipos: lista de condiciones que una historia cumple antes de entrar a un sprint. No es un artefacto de la Scrum Guide 2020, cuya idea afín es que los ítems que el equipo puede terminar en un sprint se consideran «ready for selection» [17, pág. 11].

DSDM *Dynamic Systems Development Method*. Método de desarrollo ágil que incluye la técnica de priorización MoSCoW [8, pág. 121].

E1 identificador de epic. Identificador de la primera epic en el caso resuelto de la materia, p. ej. la de gestión hotelera. Es notación de la materia y no de una norma.

Enabler Ítem del backlog que «extend the architectural runway of the solution under development or improve the performance of the development value stream»; se gestiona como cualquier otro ítem [11].

Epic Historia demasiado grande para construirse como una unidad: «When a story is too large it is sometimes referred to as an epic» [8, pág. 29]. Se descompone en historias menores.

FIT *Framework for Integrated Test*. Herramienta de Ward Cunningham para automatizar pruebas de aceptación, que se escriben «in a familiar spreadsheet or tabular format» (en formato de hoja de cálculo o tabla) [8, págs. 93–94].

Funcionalidad Agrupación de historias relacionadas dentro de una epic, que da un nivel intermedio de planificación. Es convención de la materia (sección 7), y no debe confundirse con una característica de calidad del producto.

Gherkin Lenguaje de escenarios con palabras clave localizadas, entre ellas `Dado`, `Cuando`, `Entonces` y `Regla` en español [9], [10]. Sirve para comportamiento con flujo, no para requisitos no funcionales con umbral medible.

HU (historia de usuario) Descripción breve de una capacidad que un rol necesita del sistema, escrita para

sostener una conversación y no para agotar el requisito. No es un requisito reescrito: es el recordatorio de una conversación pendiente que termina en criterios verificables [4], [8].

IEC *International Electrotechnical Commission*, Comisión Electrotécnica Internacional. Organismo de normalización que, junto con ISO, publica la norma ISO/IEC 25010.

INVEST Acrónimo de seis propiedades de una buena historia: *Independent*, *Negotiable*, *Valuable*, *Estimable*, *Small* y *Testable* [20]. Cada letra incumplida señala un arreglo distinto: partir, cortar dependencias, hacer un *spike* o añadir criterios.

ISO *International Organization for Standardization*, Organización Internacional de Normalización. Organismo que publica normas internacionales, entre ellas la ISO/IEC 25010.

ISO/IEC 25010 SQuaRE, *Systems and software Quality Requirements and Evaluation*. Norma que define el modelo de calidad del producto de software, en su edición 2023 [12]. En la materia se usa para escoger el atributo y el umbral medible de un criterio de verificación para requisitos no funcionales.

ISTQB *International Software Testing Qualifications Board*. Organismo cuyo glosario y programa de nivel Fundamentos son el marco de la materia [6]. Distingue error, defecto y fallo como tres cosas distintas.

Job story Variante de la historia que parte de la situación y la motivación en lugar del rol: *When . . . , I want to . . . , so I can . . .* (cuando. . . , quiero. . . , para poder. . .) [15].

Mockup Representación visual de una interfaz con apariencia cercana a la final, sin comportamiento real. Dentro de una historia se numera, se ancla a criterios, muestra los estados de error, vacío y carga, y se versiona. No sustituye a los criterios de aceptación (convención de la materia).

MoSCoW Técnica de priorización de DSDM con cuatro categorías: *Must Have*, *Should Have*, *Could Have* y *Won't Have this time* [2]. Las *must-have* son las que «are fundamental to the system» [8, pág. 121].

PO (*Product Owner*) Persona única responsable de crear y comunicar claramente los elementos del Product Backlog; en Scrum es una persona, no un comité [17]. En una historia, es quien sostiene la conversación por el lado del negocio.

Product Backlog Lista ordenada del trabajo pendiente del producto, cuyos elementos crea y comunica el Product Owner [17]. Aquí viven las historias hasta que entran a un sprint.

Prototipo Versión borrador de un producto que permite explorar ideas y mostrar la intención de un diseño antes de invertir en desarrollo; va desde dibujos en papel (baja fidelidad) hasta un sitio funcional (alta fidelidad) [22].

Rebanada vertical Historia que atraviesa todas las capas técnicas necesarias y entrega una solución mínima de extremo a extremo, que luego se completa. Se opone a partir por capas (base de datos, servicio, pantalla), que no entrega valor por separado.

RNF requisito no funcional. Requisito sobre una cualidad del sistema, como rendimiento o seguridad, y no sobre una función concreta. Cohn los describe como «requirements about the software but not directly about its functionality» [8, pág. 50]. Por convención de la materia, se expresa con un umbral medible ligado a una característica de la ISO/IEC 25010 y se verifica con el formato de verificación, condición y resultado.

SbE *Specification by Example*, especificación por ejemplo: «a collaborative method for specifying requirements and tests» (un método colaborativo para especificar requisitos y pruebas), que produce documentación viva y confiable [1].

Spike «A brief experiment to learn about an area of the application» [8, pág. 45]: breve experimento cuyo resultado es el conocimiento que falta para estimar. Es el arreglo cuando una historia falla la letra E de INVEST.

Trazabilidad Capacidad de seguir un elemento desde su origen hasta lo que lo verifica. En la materia, cada historia enlaza a sus criterios y cada criterio a sus casos de prueba (convención de la materia).

WCAG *Web Content Accessibility Guidelines*. «Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2 defines how to make web content more accessible to people with disabilities» [19]. Es la referencia normativa de accesibilidad de la materia, junto con su metodología de evaluación WCAG-EM; los criterios de accesibilidad de una historia se redactan como requisito no funcional.

Wireframe Esquema de baja fidelidad que muestra la estructura y la disposición de los elementos de una pantalla, sin estilo, color ni gráficos . Es el primer nivel de fidelidad, antes del *mockup* y del prototipo.

Referencias Bibliográficas

[1] G. Adzic, *Specification by Example: How Successful Teams Deliver the Right Software*. Manning, 2011, ISBN: 978-1-61729-008-4.

[2] Agile Business Consortium. «MoSCoW Prioritisation,» DSDM Project Framework, visitado 25 de sep. de 2026. dirección: https://www.agilebusiness.org/dsdm-project-framework/moscow-prioritisation.html

[3] «Agile Estimating and Planning, cap. 12 «Splitting User Stories» (vía diapositivas). »dirección: https://athena.ecs.csus.edu/~buckley/CSc231_files/Cohn_Ch12.pdf

[4] agilealliance.org. «What are the Three C's | Agile Alliance,» visitado 25 de sep. de 2026. dirección: https://agilealliance.org/glossary/three-cs/

[5] «arc42 Quality Model, página de ISO/IEC 25010. »dirección: https://quality.arc42.org/standards/iso-25010

[6] R. Black y G. Rueda Sandoval, *Fundamentos de Pruebas de Software*. Texas: RBCS, Inc., 2011, ISBN: 978-0-9778187-6-1.

[7] cdn.standards.iteh.ai. «iso25010-2023-muestra,» visitado 25 de sep. de 2026. dirección: https://cdn.standards.iteh.ai/samples/78176/13ff8ea97048443f99318920757df124/ISO-IEC-25010-2023.pdf

[8] M. Cohn, *User Stories Applied: For Agile Software Development* (The Addison-Wesley Signature Series). Addison-Wesley, 2004, ISBN: 0-321-20568-5.

[9] Cucumber. «Gherkin Reference,» visitado 25 de sep. de 2026. dirección: https://cucumber.io/docs/gherkin/reference/

[10] Cucumber. «gherkin-languages.json: Gherkin keywords in all supported languages,» visitado 25 de sep. de 2026. dirección: https://github.com/cucumber/gherkin/blob/main/gherkin-languages.json

[11] framework.scaledagile.com. «Enablers - Scaled Agile Framework,» visitado 25 de sep. de 2026. dirección: https://framework.scaledagile.com/enablers

[12] ISO/IEC, *ISO/IEC 25010:2023: Systems and software engineering — SQuaRE — Product quality model*, 2ª ed., International Organization for Standardization, 2023.

[13] K. R. Jaldín Rosales, *Principios del enfoque ágil. SCRUM*, Apuntes de la materia Sistemas de Información II, transcripción de M. F. Azuga Fernández, Sin fecha. Archivo local `pdf-scrum-metodolog-a-gil_compress.pdf`.

[14] R. Jeffries. «Essential XP: Card, Conversation, Confirmation,» XProgramming.com, visitado 25 de sep. de 2026. dirección: https://web.archive.org/web/2023/https://ronjeffries.com/xprog/articles/expcardconversationconfirmation/

[15] A. Klement. «Replacing The User Story With The Job Story,» JTBD.info, visitado 25 de sep. de 2026. dirección: https://web.archive.org/web/2016id_/https://jtbd.info/replacing-the-user-story-with-the-job-story-af7cdee10c27

[16] Pivotal Tracker. «Adding stories,» visitado 25 de sep. de 2026. dirección: https://web.archive.org/web/2024/https://www.pivotaltracker.com/help/articles/adding_stories/

[17] K. Schwaber y J. Sutherland, *The Scrum Guide. The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game*, ScrumGuides.org, nov. de 2020. visitado 25 de sep. de 2026. dirección: https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-US.pdf

[18] U.S. Department of Health and Human Services. «Wireframing,» Usability.gov, visitado 25 de sep. de 2026. dirección: https://web.archive.org/web/2023/https://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/wireframing.html

[19] W3C, *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*, W3C Recommendation, World Wide Web Consortium, 12 de dic. de 2024. visitado 25 de sep. de 2026. dirección: https://www.w3.org/TR/WCAG22/

[20] B. Wake. «INVEST in Good Stories, and SMART Tasks,» XP123, visitado 25 de sep. de 2026. dirección: https://xp123.com/invest-in-good-stories-and-smart-tasks/

[21] B. Wake. «Twenty Ways to Split Stories,» XP123, visitado 25 de sep. de 2026. dirección: https://xp123.com/twenty-ways-to-split-stories/

[22] web.archive.org. «Prototyping | Usability.gov,» visitado 25 de sep. de 2026. dirección: https://web.archive.org/web/2023/https://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/prototyping.html

[23] www.intercom.com. «Designing Features Using Job Stories - Inside Intercom,» visitado 25 de sep. de 2026. dirección: https://www.intercom.com/blog/using-job-stories-design-features-ui-ux/